

ÉTUDE MÉTRIQUE DES COURBES

► Longueur

1. Déterminer la longueur des courbes suivantes :

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \begin{cases} x(t) = t - \sin(t) \\ y(t) = 1 - \cos(t) \end{cases} \quad (t \in [0, 2\pi[) \\ \text{(b)} \quad & \begin{cases} x(t) = 2 \cos t + \cos 2t \\ y(t) = 2 \sin t + \sin 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) ; \\ \text{(c)} \quad & \begin{cases} x(t) = a \cos^3(t) \\ y(t) = a \sin^3(t) \end{cases} \quad (a > 0, t \in \mathbb{R}) ; \end{aligned}$$

► Courbure

2. Trouver le point de la courbe d'équation $y = \ln x$ en lequel la valeur absolue du rayon de courbure est minimum.
3. Déterminer et tracer la courbe développée des courbes paramétrées suivantes (on précisera leur ensemble de définition), pour $R > 0$:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \begin{cases} x(t) = R (\cos t + \ln |\tan \frac{t}{2}|) \\ y(t) = R \sin t \end{cases} ; \\ \text{(b)} \quad & \begin{cases} x(t) = R(t - \sin t) \\ y(t) = R(1 - \cos t) \end{cases} . \end{aligned}$$

4. Déterminer et tracer la courbe développée du graphe de la fonction $x \mapsto x^3$.